எடுத்துக்காட்டு 2.21 கொடுக்கப்பட்ட முறுடுகளை அதன் எளிய வடிவில் எழுதுக. மேலும், அவற்றின் வரிசை, மூல அடிமானம் மற்றும் கெழு ஆகியவற்றையும் கண்டறிக.

(i) $\sqrt[3]{108}$ (ii) $\sqrt[3]{(1024)^{-2}}$

தீர்வு

(i) $\sqrt[3]{108} = \sqrt[3]{27 \times 4}$

$= \sqrt[3]{3^3 \times 4}$

$= \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{4}$ (மூலக்குறியீட்டு விதி - ii)

$= 3 \times \sqrt[3]{4}$ (மூலக்குறியீட்டு விதி - i)

2	108
2	54
3	27
3	9
3	3
	1

வரிசை= 3; மூல அடிமானம் = 4; கெழு = 3

(ii) $\sqrt[3]{(1024)^{-2}} = \left[\sqrt[3]{(2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2)^{-2}}\right]$

$= \left[\sqrt[3]{(2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2)}\right]^{-2}$ [மூலக்குறியீட்டு விதி (i)]

$= \left[\sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{2}\right]^{-2}$ [மூலக்குறியீட்டு விதி(ii)]

$= \left[2 \times 2 \times 2 \times \sqrt[3]{2}\right]^{-2}$ [மூலக்குறியீட்டு விதி (i)]

$= \left[8 \times \sqrt[3]{2}\right]^{-2} = \left[\frac{1}{8}\right]^2 \times \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2$

$= \frac{1}{64}\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

2	1024
2	512
2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
	1

வரிசை $= 3$; மூல அடிமானம்= $\frac{1}{4}$; கெழு= $\frac{1}{64}$

(அடுக்கு வடிவத்தைப் பயன்படுத்தியும் இதே முடிவுகளைப் பெற இயலும்).

குறிப்பு

5 மற்றும் 6 என்ற எண்களைக் கருதுக. மேலும் $5 = \sqrt{25}$ மற்றும் $6 = \sqrt{36}$ ஆகும்.

ஆகவே, $\sqrt{26}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{28}$, $\sqrt{29}$, $\sqrt{30}$, $\sqrt{31}$, $\sqrt{32}$, $\sqrt{33}$, $\sqrt{34}$, மற்றும் $\sqrt{35}$ என்பன 5 –க்கும் 6 –க்கும் இடைப்பட்ட முறுடுகளாகும்.

$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \times 2} = \sqrt{18}$, $2\sqrt{3} = \sqrt{2^2 \times 3} = \sqrt{12}$ ஆகவே, $\sqrt{17}$, $\sqrt{15}$, $\sqrt{14}$, $\sqrt{13}$ என்பன $2\sqrt{3}$ –க்கும் $3\sqrt{2}$ –க்கும் இடைப்பட்ட முறுடுகளாகும்.

2-Real Numbers_TM.indd 69 26-12-2019 13:09:29